PRD Hari 3 Flutter dan Release Android

Product Requirements Document | DPL Inspection Training | Versi latihan 0.3

Trainer dan Pembuat Buku: Damar Galih Aji Pradana, S.Tr.Kom.

Tujuan dan perubahan fokus

Menyempurnakan aplikasi Flutter dengan fitur foto, pengujian, pemeriksaan performance, dan build iOS Simulator. Praktik utama memakai iPhone 16 Simulator; kamera diterima pada perangkat fisik. Source Android tetap tersedia untuk build APK/AAB lanjutan.

Foto dipasang pada detail inspeksi sebagai preview lokal. Foto tidak di-upload ke API dan tidak dijamin bertahan setelah restart. Latihan memakai data dummy dan identitas app latihan, bukan rilis aplikasi operasional DPL.

Pengguna: petugas inspeksi simulasi. **Reviewer:** trainer dan PIC developer. **Pemilik akun/key:** PIC yang ditunjuk. **Input:** checkpoint day-2 dengan API, session dan cache yang berfungsi.

Kebutuhan fungsional dan kualitas

ID	Persyaratan wajib	Hasil yang dapat diperiksa
D3-01	Foto Android	Pilih galeri/kamera; preview pada detail record aktif
D3-02	Lifecycle picker	Cancel/error tidak crash; jalur retrieveLostData ditangani
D3-03	Flutter tests	Unit test model/validator dan widget test form/state
D3-04	Performance review	Satu pengukuran profile; satu perbaikan yang dijelaskan
D3-05	Polishing Flutter	UI sempit, keyboard, empty/error/retry, submit guard dan cache label
D3-06	Android release	ID latihan, versi, signing latihan, APK dan AAB
D3-07	Release smoke test	Login, list, create, cache, logout dan foto di device
D3-08	Handover	Source, README, hasil test, log build dan release checklist

Bersyarat: upload ke Google Play Internal Testing jika akun serta hak akses siap. **Overview:** Flutter memakai kode Dart bersama, tetapi iOS membutuhkan Mac/Xcode dan konfigurasi native/signing tersendiri. Tidak ada target archive, IPA, TestFlight, atau App Store pada kelas ini.

User stories

- Petugas ingin preview foto pada inspeksi yang tepat, termasuk saat membatalkan picker.
- Developer ingin membuktikan bahwa validation dan state UI bekerja melalui test.
- Developer ingin menemukan masalah UI/rebuild melalui DevTools dan memperbaikinya.
- PIC ingin mendapatkan build Android dengan versi, environment dan signer yang diketahui.

Aturan foto dan Flutter

- Gunakan image_picker dengan XFile; tombol pick dinonaktifkan selama proses.
- Lampiran hanya terikat pada record aktif. Simpan id record ketika memulai picker agar pemulihan lost data tidak menempel pada record yang salah.
- Kamera dapat memerlukan physical device. Batal picker menghasilkan null; jangan menganggapnya sebagai exception.
- Setelah async selesai, periksa mounted sebelum menyentuh UI; controller mempunyai lifecycle jelas.
- File sementara tidak digunakan sebagai bukti inspeksi permanen. Penyimpanan permanen, compression policy dan multipart upload menjadi pengayaan.

Identitas dan artefak Android

Komponen	Contoh latihan	Bukti
Application ID	com.example.dplinspection.training	Ganti menjadi ID milik akun bila upload
Version	0.3.0+3	Version name dan version code
API environment	Staging HTTPS	Host dan label environment; data dummy
APK release	app-release.apk	Terpasang di device; fingerprint signer
AAB release	app.aab	Build sukses; verifikasi signature
Source	Tag day-3	Commit hash, pubspec.lock dan README

Pengujian minimum

Unit test membuktikan parsing JSON serta aturan catatan untuk needs_action. Widget test membuktikan field wajib ditolak dan pesan error/retry dapat muncul. Smoke test dijalankan pada release Android terhadap API staging HTTPS yang disiapkan PIC. Mock HTTP hanya untuk debug lab; jangan membuka cleartext secara global pada release agar smoke test tampak berhasil.

Performance: ukur dalam mode profile pada device yang sama. Catat skenario scroll/rebuild, gejala awal, perbaikan, dan hasil setelahnya. Target kelas adalah menemukan serta menjelaskan satu perbaikan; tidak menetapkan angka FPS universal tanpa kondisi pengukuran.

Prasyarat

Flutter 3.44.8, Xcode 26.5, iPhone 16 Simulator iOS 18.0, dan backend mock/staging tersedia. Signing store bersifat opsional. Jika staging belum tersedia, catat smoke test API release sebagai blocker; build simulator dan fungsi non-network tetap dapat diperiksa.

Acceptance criteria hari 3

ID	Skenario	Kriteria lulus
AC1	Foto dan detail record lain	Preview hanya milik record yang dipilih
AC2	Cancel, denied/error dan lost data	App tetap berjalan; hasil dipulihkan atau pesan jelas
AC3	Unit/widget tests	Test aturan data dan interaksi UI lulus
AC4	Profile satu skenario	Bukti sebelum/sesudah; perbaikan dijelaskan
AC5	Layar sempit dan keyboard	Field/tombol terjangkau tanpa overflow
AC6	APK/AAB release	File tersedia dan signature latihan terverifikasi
AC7	Smoke test release	Alur utama bekerja; jika API staging tidak siap, blocker dicatat
AC8	Handover	Source, versi, host, hasil test dan catatan release lengkap

Definition of done

Semua persyaratan inti dipenuhi dan acceptance diuji. APK dapat dipasang di device Android. AAB ditandatangani dengan key latihan. Trainer mencatat hasil network release sesuai kesiapan staging; blocker tidak dianggap sebagai test yang lulus. Upload Play dicatat terpisah dari kelulusan implementasi Flutter.

Paket handover peserta

- Tag day-3 dan commit hash dengan README langkah menjalankan aplikasi.
- Hasil flutter analyze, flutter test, dan log build Android.
- Checklist smoke test, screenshot foto, dan catatan satu perbaikan performance.
- Release notes berisi fitur, versi, host API, batas cache/foto, serta masalah yang diketahui.
- Daftar blocker dengan PIC dan langkah berikutnya; key/password/token tidak disertakan.

Batas scope 3 hari

Tidak mencakup offline write queue, backend production, upload foto ke server, GPS/notification, state management kedua, CI/CD, archive IPA, TestFlight, atau App Store.

Penguasaan Flutter dibangun lewat alur yang selesai dan teruji, bukan menambahkan sebanyak mungkin package.